РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 2

дисциплина: Архитектура компьютера

Студент: юсуф Абдулнасир Абубакар
группа: НКАбд - 06 - 25

МОСКВА

2026 г.

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить идеологию и применение средств контроля версий. Освоить умения по работе с git.

2. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ

2.1 Системы контроля версий

Системы контроля версий (VCS) применяются при работе нескольких человек над одним проектом.

Основное дерево проекта хранится в репозитории, к которому настроен доступ для участников проекта.

При внесении изменений VCS позволяет их фиксировать, совмещать изменения разных участников,

производить откат к любой более ранней версии.

2.2 Git

Git — распределенная система контроля версий. Основные возможности:

- Локальный репозиторий с полной историей

- Ветвление и слияние

- Поддержка удаленных репозиториев

- Криптографическая подпись коммитов

2.3 SSH ключи

SSH ключи используются для безопасного подключения к GitHub без

ввода пароля.

Состоят из:

- Приватный ключ (id_ed25519) — хранится локально

- Публичный ключ (id_ed25519.pub) — добавляется на GitHub

3.1 УСТАНОВКА GIT

Команда для установки:

sudo dnf install git -y

Проверка версии:

git --version

Результат:

git version 2.53.0

```
1  foot  40% 100%  10.0.2.15/24  39%  32%  us  44%  01:35
foot                                  Сетевые соединения

Общий размер входящих пакетов составляет 9 MiB. Необходимо загрузить 9 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 43 MiB (установка 44 MiB, удаление 2 MiB).
[1/9] perl-TermReadKey-0:2.38-26.fc43.x86_64                          100% |  78.2 KiB/s |  35.2 KiB |  00m0
[2/9] git-0:2.53.0-1.fc43.x86_64                                      100% |  31.2 KiB/s |  40.7 KiB |  00m0
[3/9] perl-Git-0:2.53.0-1.fc43.noarch                                 100% | 103.5 KiB/s |  37.8 KiB |  00m0
[4/9] perl-Error-1:0.17030-2.fc43.noarch                              100% | 119.3 KiB/s |  40.2 KiB |  00m0
[5/9] pcre2-0:10.47-1.fc43.x86_64                                     100% | 138.0 KiB/s | 267.2 KiB |  00m0
[6/9] pcre2-syntax-0:10.47-1.fc43.noarch                              100% | 225.9 KiB/s | 164.7 KiB |  00m0
[7/9] pcre2-utf16-0:10.47-1.fc43.x86_64                               100% | 230.4 KiB/s | 246.1 KiB |  00m0
[8/9] git-core-doc-0:2.53.0-1.fc43.noarch                             100% | 232.4 KiB/s |   3.1 MiB |  00m1
[9/9] git-core-0:2.53.0-1.fc43.x86_64                                 100% | 338.9 KiB/s |   5.2 MiB |  00m1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[9/9] Всего                                                     100% | 552.7 KiB/s |   9.1 MiB |  00m17s
Выполнение транзакции
[ 1/14] Проверить файлы пакета                          100% |  18.0   B/s |   9.0   B |  00m00s
[ 2/14] Подготовить транзакцию                          100% |   7.0   B/s |  12.0   B |  00m02s
[ 3/14] Обновление pcre2-syntax-0:10.47-1.fc43.noarch          100% | 601.1 KiB/s | 284.3 KiB |  00m00s
[ 4/14] Обновление pcre2-0:10.47-1.fc43.x86_64                 100% |  14.4 KiB/s | 704.1 KiB |  00m49s
[ 5/14] Установка git-core-0:2.53.0-1.fc43.x86_64               100% |   8.5 MiB/s |  24.1 MiB |  00m03s
[ 6/14] Установка git-core-doc-0:2.53.0-1.fc43.noarch           100% |   2.4 MiB/s |  18.8 MiB |  00m08s
[ 7/14] Установка perl-Error-1:0.17030-2.fc43.noarch            100% | 186.8 KiB/s |  80.0 KiB |  00m00s
[ 8/14] Установка perl-TermReadKey-0:2.38-26.fc43.x86_64        100% | 575.6 KiB/s |  66.2 KiB |  00m00s
[ 9/14] Установка git-0:2.53.0-1.fc43.x86_64                    100% | 341.5 KiB/s |  57.7 KiB |  00m00s
[10/14] Установка perl-Git-0:2.53.0-1.fc43.noarch               100% | 531.5 KiB/s |  65.4 KiB |  00m00s
[11/14] Обновление pcre2-utf16-0:10.47-1.fc43.x86_64           100% |   2.4 MiB/s | 640.0 KiB |  00m00s
[12/14] Удаление pcre2-utf16-0:10.46-1.fc43.x86_64               100% |  16.0   B/s |   5.0   B |  00m00s
[13/14] Удаление pcre2-0:10.46-1.fc43.x86_64                     100% |  38.0   B/s |   9.0   B |  00m00s
[14/14] Удаление pcre2-syntax-0:10.46-1.fc43.noarch              100% |   3.0   B/s |  16.0   B |  00m05s
Завершено!
yusufabdulnasir@fedora:~$ git --version
git version 2.53.0
yusufabdulnasir@fedora:~$
```

3.2 БАЗОВАЯ НАСТРОЙКА GIT

Настройка имени:

git config --global user.name "Yusuf Abdulnasir Abubakar"

Настройка email:

git config --global user.email "yusufabdulnasir8@gmail.com"

Настройка переносов строк:

git config --global core.autocrlf input

Настройка ветки по умолчанию:

git config --global init.defaultBranch master

Проверка настроек:

git config --list --global

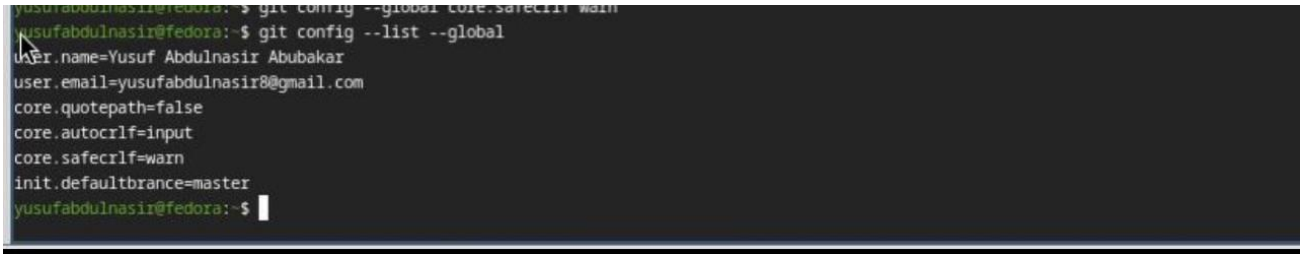
Результат:

user.name=Yusuf Abdulnasir Abubakar

user.email=yusufabdulnasir8@gmail.com

core.autocrlf=input

init.defaultbranch=master



3.3 СОЗДАНИЕ SSH КЛЮЧА

Создание ключа:

ssh-keygen -t ed25519 -C "yusufabdulnasir8@gmail.com"

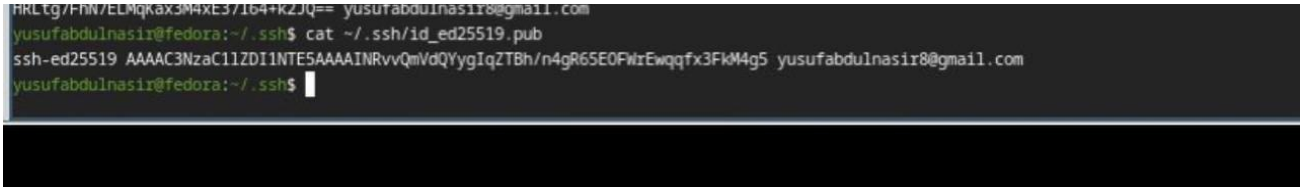
(Нажимайте Enter для всех вопросов)

Просмотр ключа:

cat ~/.ssh/id_ed25519.pub

Результат:

ssh-ed25519
AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIJozvx2uVDdF0CKR3dgvhWGW9vR9ffL
QGhQ/mcBmQyUM yusufabdulnasir8@gmail.com



3.4 ДОБАВЛЕНИЕ SSH КЛЮЧА НА GITHUB

Действия на GitHub:

1. Войти в аккаунт abdulnasirpanda

2. Settings → SSH and GPG keys

3. New SSH key

4. Title: utm-linux

5. Key type: Authentication Key

6. Вставить ключ из cat ~/.ssh/id_ed25519.pub

7. Add SSH key

3.5 ПРОВЕРКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Команда:

ssh -T git@github.com

При первом подключении:

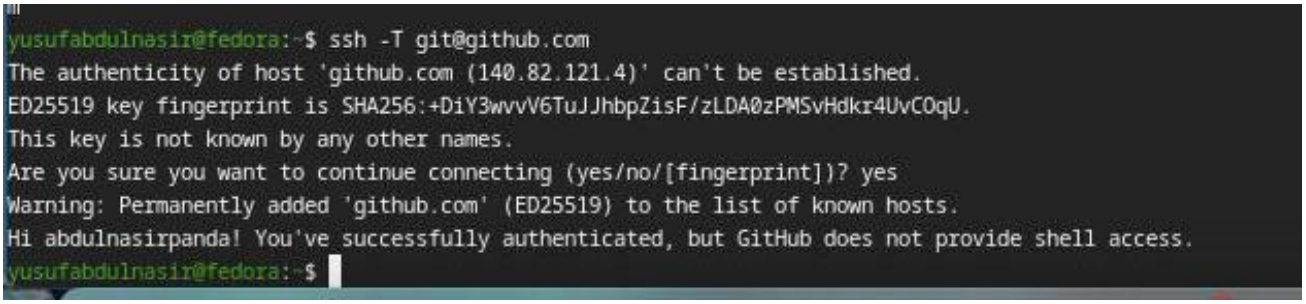
The authenticity of host 'github.com (140.82.121.4)' can't be established.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?

Ответ: yes

Результат:

Hi abdulnasirpanda! You've successfully authenticated…



4. ВЫВОДЫ

В ходе выполнения лабораторной работы:

- Установлена и настроена система контроля версий Git

- Создан SSH ключ для безопасного подключения к GitHub

- Ключ успешно добавлен в аккаунт GitHub

- Проверена работоспособность подключения

Все поставленные задачи выполнены успешно. Получены практические навыки работы с Git и SSH аутентификацией.

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Вопрос 1:

Что такое системы контроля версий (VCS) и для решения ка

ких задач они предназначаются?

Ответ: Системы контроля версий — программное обеспече

ние для отслеживания изменений в файлах,

совместной работы над проектами, хранения истории изме

нений и возможности возврата к предыдущим версиям.v

Вопрос 2:

Объясните понятия: хранилище, commit, история, рабочая копия.

Ответ:

- Хранилище (repository) — место хранения всех версий файлов
- Commit — зафиксированный набор изменений с комментарием
- История (history) — последовательность всех коммитов
- Рабочая копия (working copy) — локальная версия файлов для редактирования

Вопрос 3

Чем отличаются централизованные и децентрализованные VCS?

Ответ:

- Централизованные (CVS, Subversion) — единый сервер с репо зиторием
- Децентрализованные (Git, Mercurial) — каждый участник имеет полную копию

Вопрос 4

Действия с VCS при единоличной работе:

Ответ:

```
git init
git add file.txt
git commit -m "Initial commit"
git log
```

Вопрос 5

Порядок работы с общим хранилищем:

Ответ:

```
git pull
git add .
git commit -m "message"
git push
```

Вопрос 6

Основные задачи git:

Ответ:

- Управление версиями файлов
- Совместная разработка
- Ветвление и слияние
- Отслеживание авторов
- Резервное копирование

Вопрос 7

Команды git:

Ответ:

git init — создание репозитория

git clone — копирование удаленного репозитория

git add — добавление файлов в индекс

git commit — фиксация изменений

git push — отправка в удаленный репозиторий

git pull — получение изменений

git status — проверка состояния

Вопрос 8

Примеры работы с локальным и удаленным репозиторием:

Локальный:

```
git init

git add file.txt

git commit -m "Initial commit"
```

Удаленный:

```
git remote add origin git@github.com:abdulnasirpanda/os-labs.git

git push -u origin master
```

Вопрос 9

Что такое ветви (branches)?

Ответ: Ветви позволяют разрабатывать новые функции независимо от основной линии разработки.

После завершения работы ветвь сливается с основной.

Вопрос 10

Как игнорировать файлы при commit?

Ответ: С помощью файла .gitignore указываются файлы, кот

орые не должны попадать в репозиторий

(временные файлы, объектные файлы, конфиденциальные

данные).